Solución de la pregunta 12

NÚMEROS · RAÍCES DE ÍNDICE IMPAR

¿Cuál es el valor de $\sqrt[3]{-27}$?

A) -9

B) -3

C) 3

D) No es un número real.

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Busca el número**
   Se busca x tal que $x^3 = -27$.

2. **Prueba con -3**
   $(-3)^3 = (-3)(-3)(-3) = -27$ ✓

3. **Concluye**
   $\sqrt[3]{-27} = -3$. Las raíces de índice impar de números negativos sí existen en los reales.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide por 3 en vez de sacar raíz cúbica.

C) Pierde el signo: $3^3 = 27$, no -27.

D) Confunde con las raíces de índice par, que no están definidas para negativos.

Idea clave. Raíz de índice impar de un negativo → número negativo. Raíz de índice par de un negativo → no es real.